

## Checkliste Mathe Klassenarbeit 4

Diese Checkliste ist nur eine Lernhilfe. Es ist keine 1:1-Auflistung von möglichen Aufgaben. In jeder Klassenarbeit kommen *auch* Aufgaben vor, die in dieser Form neu sind und es erfordern, dass das Gelernte kreativ angewendet wird.

### Funktionen

Dies sind allgemeine Punkte. Sie sind nicht speziell dieser Epoche zuzuordnen. Es handelt sich um Grundwissen, das aber hier speziell von Relevanz ist. Natürlich ist es wiederum keine vollständige Liste des nötigen Grundwissens.

- Ich kenne die folgenden Begriffe, weiß, wie sie definiert sind, was sie bedeuten, und kenne die Symbole, die für sie verwendet werden:
  - ☐ Funktion
  - ☐ Definitionsbereich
  - ☐ Wertebereich
  - ☐ reelle Zahlen
  - ☐ Zuordnung
  - ☐ Nullstelle
  - ☐ Wertetabelle
  - ☐ Wertepaar
  - ☐ Funktionsgleichung
  - ☐ Funktionswert
  - ☐ (Funktions)graph
  - ☐ Ursprung (eines Koordinatensystems)
  - ☐ Insbesondere kann ich zu einer gegebenen Funktion eine Wertetabelle erstellen, diese in ein Koordinatensystem einzeichnen und daraus den Funktionsgraphen zeichnen.

### quadratische Funktionen und Gleichungen

- Ich kenne die Eigenschaften von Parabeln und kann benennen:
  - ☐ Symmetrieachse
  - ☐ Scheitelpunkt
  - ☐ Nullstellen
  - ☐ Definitionsbereich
  - ☐ Wertebereich
- ☐ Ich weiß, dass der Graph der Funktion  $f(x) = x^2$  *Normalparabel* heißt.
- ☐ Ich weiß, dass  $y = x^2 + e$  eine um  $e$  nach oben verschobene Normalparabel ist.
  - ☐ Ich kenne ihren Scheitelpunkt.
  - ☐ Ich weiß, wann sie wie viele Nullstellen hat.
- ☐ Ich weiß, dass  $y = (x + d)^2 + e$  eine um  $d$  nach links verschobene Normalparabel ist.

- ☐ Ich kenne ihren Scheitelpunkt.
- ☐ Ich kenne ihre Nullstelle.

## **Ressourcen**

### **Rötliche Kästen**

- Es gibt rötlich gefärbte Kästen auf den Seiten 106, 107, 108, 110 etc. bis hin zu S. 134. Diese sind alle höchst relevant für die KA.
- Auch viele der Aufgaben eignen sich zur Vorbereitung, zusätzlich zu den ausgeteilten Arbeitsblättern.